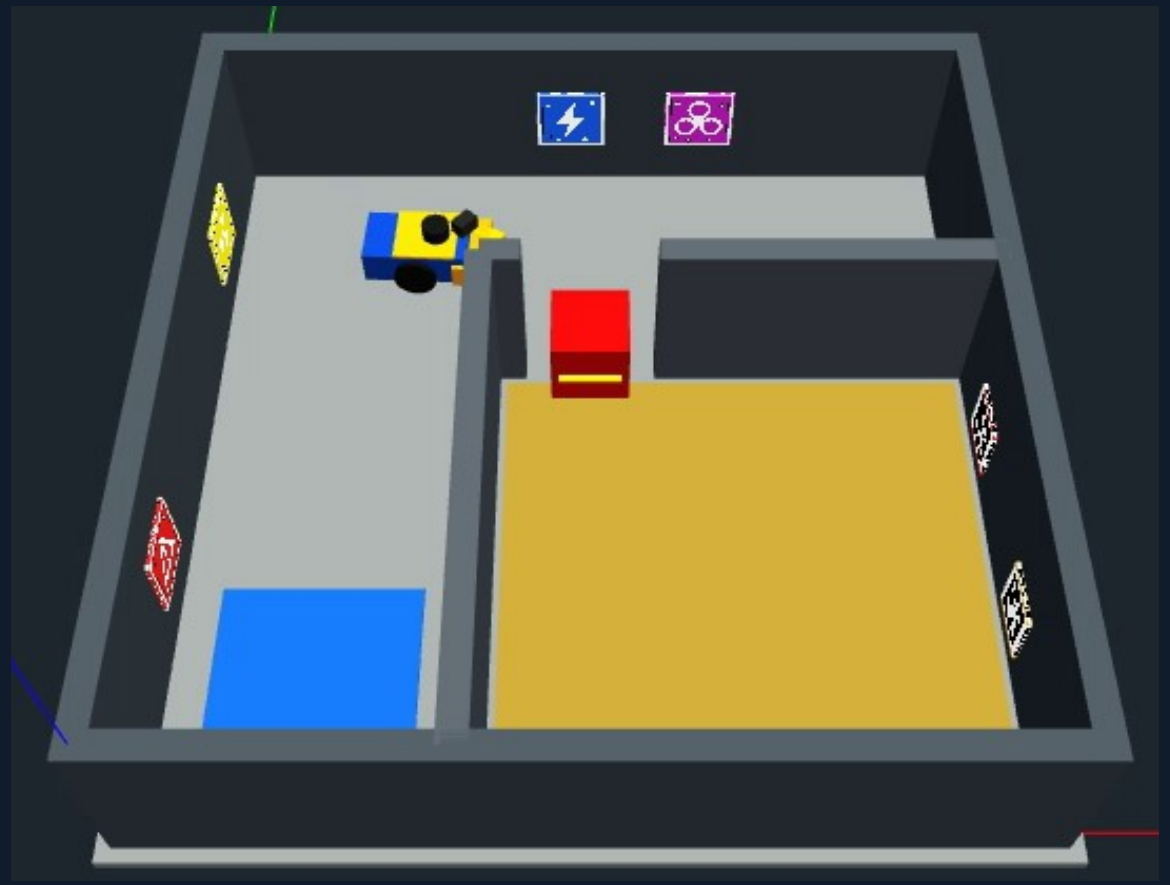
六项创新，贯通观察、清障、定位与返航

面向狭窄救援场地的工程创新｜问题、机制与证据对应



真实仿真场地 / 3 × 3 m

01

云台扫描与多帧确认

观察动作与任务闭环

02

推障机构与控制协同

被动推板、闭环与接触边界

03

移动障碍地图残影处理

激光自由证据修正导航图

04

YOLOv5 与多级核验

图案、几何与时序共同判断

05

任务阶段的速度精度协同

普通路段提速，精细阶段低速

06

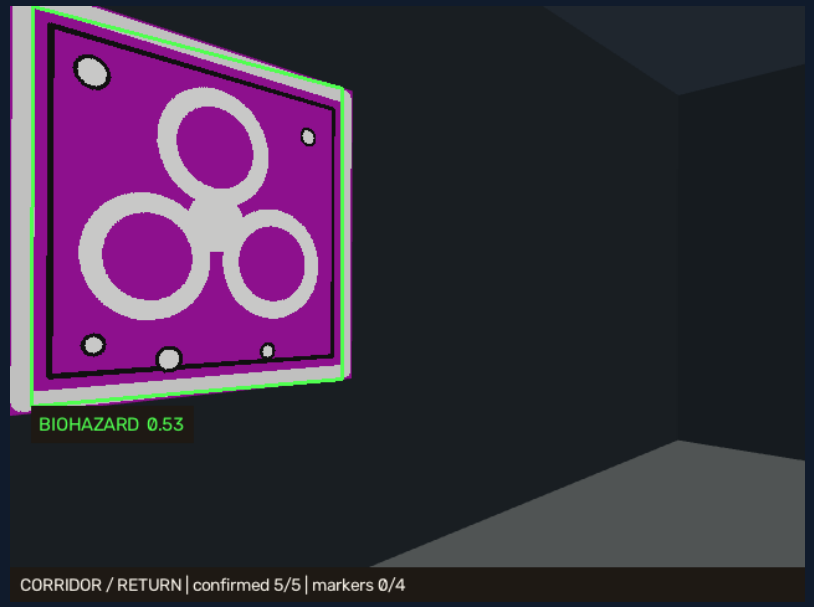
时间同步定位与地图标注

拍摄时刻 TF 与稳健位置融合

图： v19 连续录屏第 90 秒的场地画面。

01 云台扫描与多帧确认协同

底盘沿路线行驶，云台负责侧墙观察；所需目标确认后任务继续



同一停车点 · 扫视时刻 A

完整原图 / image_0380.png



同一停车点 · 扫视时刻 B

完整原图 / image_0395.png

12 s

固定云台扫描周期

连续 3 帧

危险标识任务确认

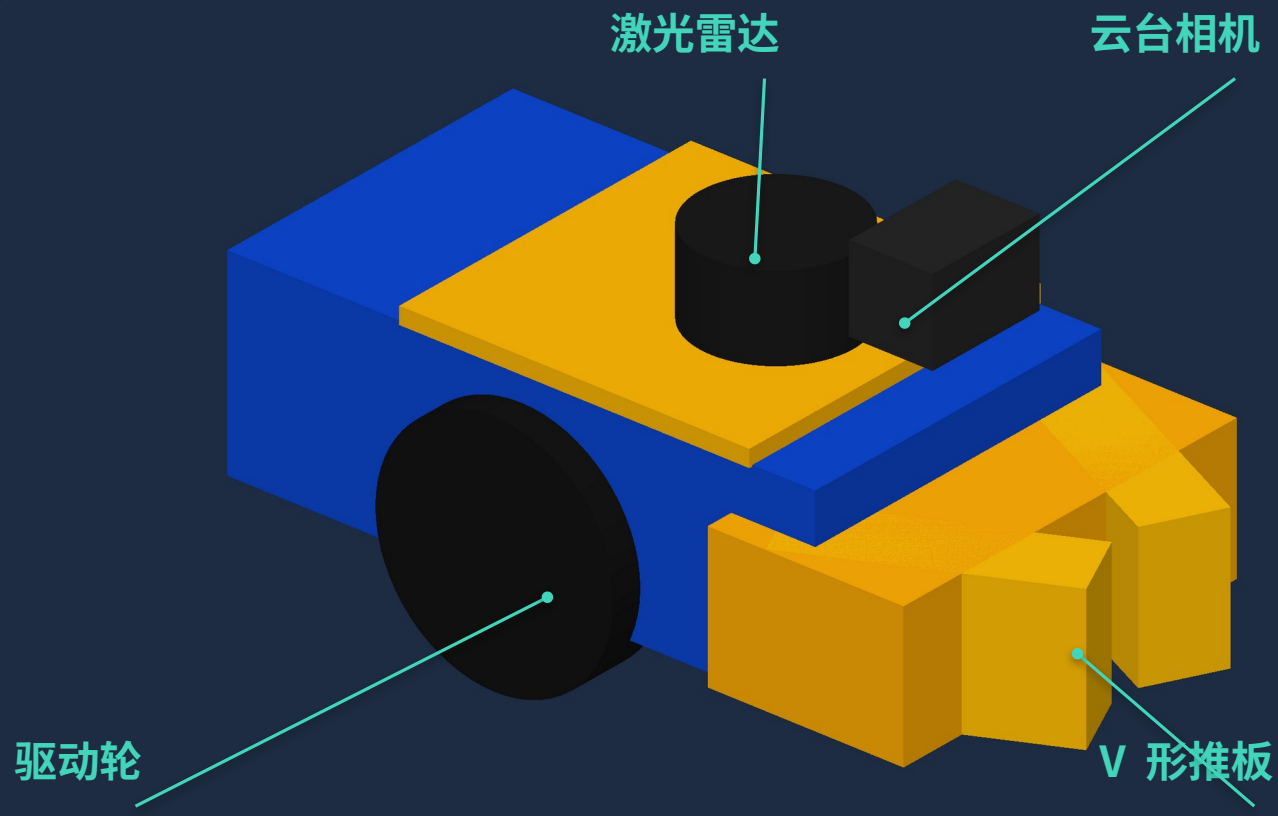
当前帧显示框
→ 连续确认
→ 发布任务事件

到观察点 › 验证底盘已停 › 云台左右观察 › 收到确认后继续

图：最终 run2 / image_0380 、 0395 ；代码： camera_scan_node 、 hazard_tracker 、 mission_node 。

02 整车结构与闭环推进协同

被动 V 形推板降低机构复杂度；机械引导与里程计反馈共同完成推进



按当前 SDF 等比例渲染 · 整车示意



真实整车参照

原录屏尺寸有限

0.28 / 0.50 m

推板宽 / 门洞宽

4 cm / 0.12 rad

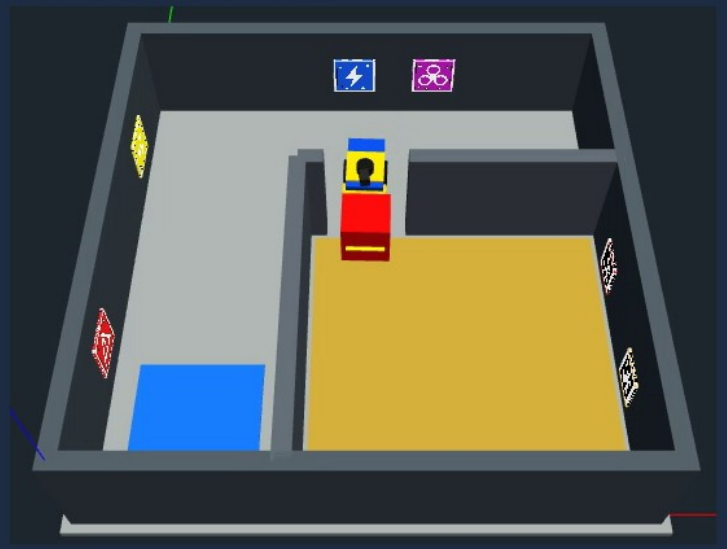
允许横偏 / 航向偏差

主图：当前 model.sdf 等比例渲染；小图： v19 原始录屏 175 s 的真实完整车辆。

02 真实接触推障：对准、推进、脱离

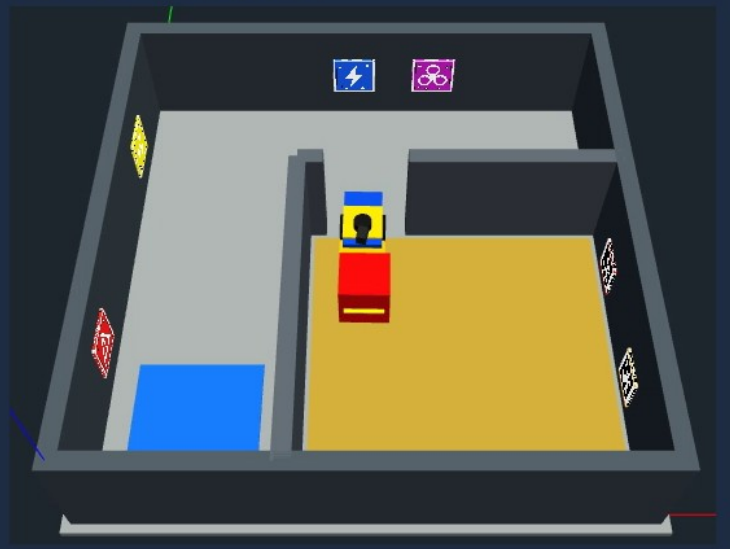
箱体位移来自 Gazebo 动力学接触；车辆推进距离由里程计闭环控制

推前：对准门口箱体



原始连续录屏 / 128 s

推中：低速接触推进



原始连续录屏 / 135 s

推后：箱体移入室内



原始连续录屏 / 160 s

同一次 v19 历史成功运行；用于展示机械动作，非本次提速实验。

0.10 m/s
推障速度上限

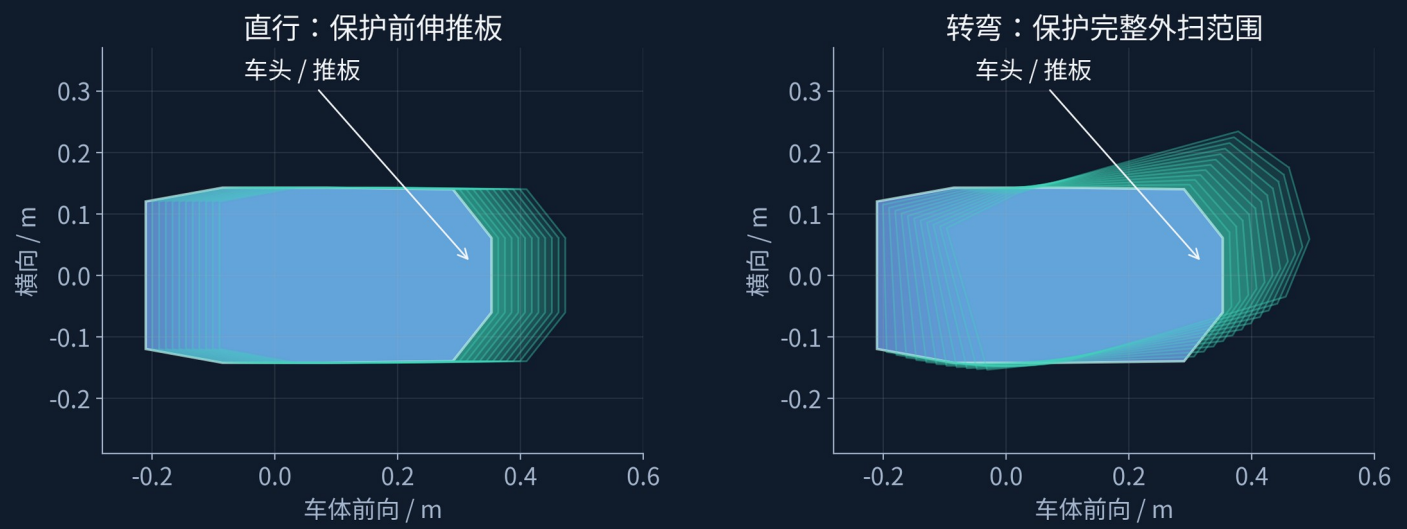
1.08 m
车体里程计推进目标

24 s
推障超时即停车

图：同一次 v19 原始连续录屏 128 / 135 / 160 s；参数读取当前 mission_params.yaml 。

02 有界接触与完整轮廓停车保护

推板、车轮一并检查；主动推障与普通避碰采用受限的接触边界



按代码反应时间与制动时长绘制的保护原理示意；不是实测轨迹或连续安全证明。

普通导航

完整轮廓 + 双速度检查

授权推障

低速前方接触，侧后仍保护

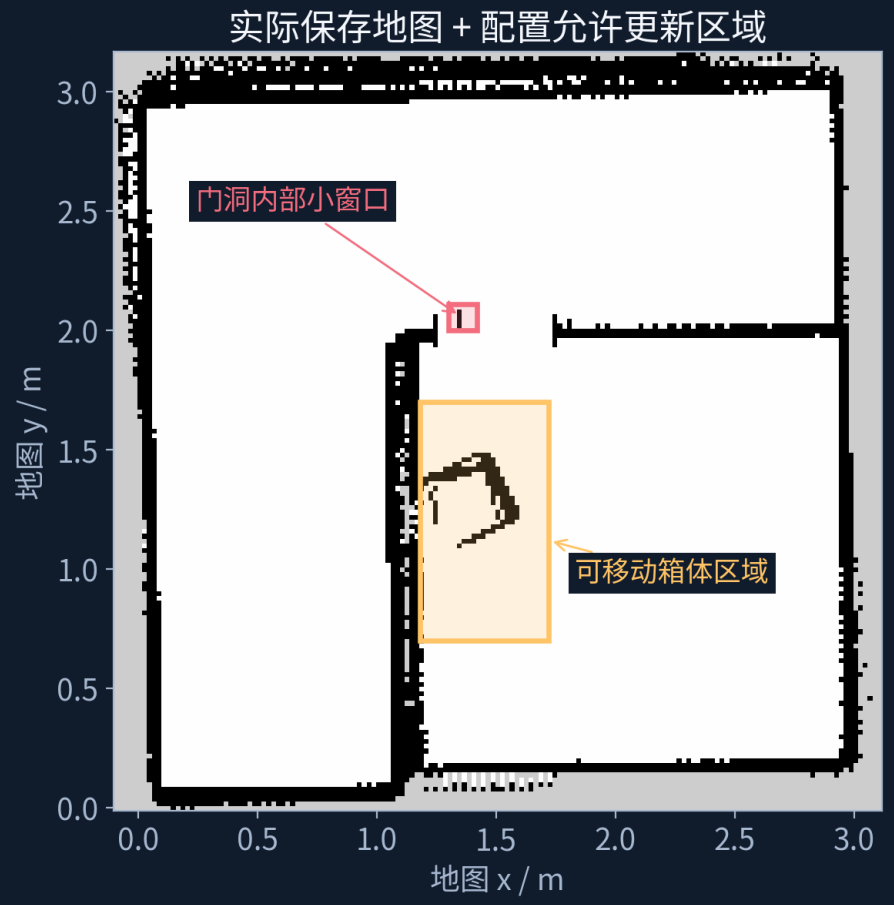
转向脱离

例外固定：⩽ 12 s / ⩽6 cm

图：当前 footprint 与 motion_safety.py 参数绘制的原理示意；非实测扫掠轨迹。

03 激光自由证据驱动的地图残影处理

清除旧箱体留下的静态占用，保持结构墙和当前位置障碍的保护



01 旧占用残影

箱体移走，保存地图仍可能堵路

02 自由证据累积

同一栅格累计 3 次独立扫描

03 派生导航图

清理限定区域，实时层标记新障碍

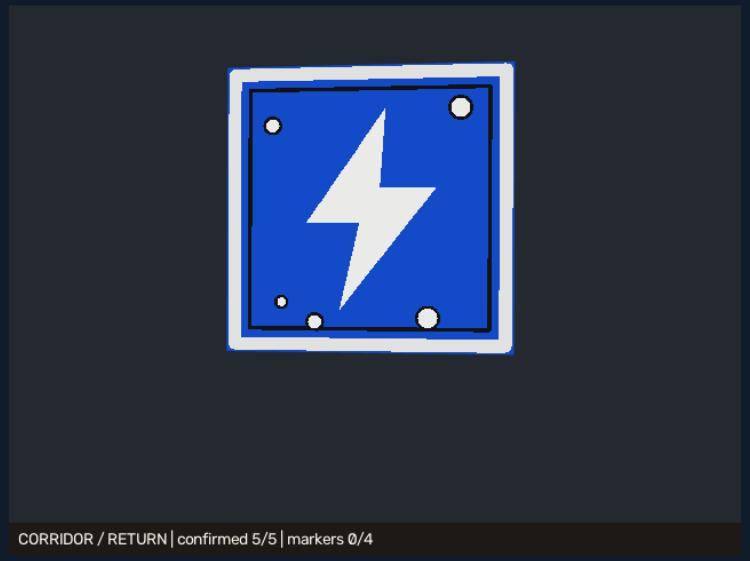
处理原理 · 不是实测栅格前后对照

图：实际 rescue_map.pgm + navigation_map.yaml 允许区域；右侧为处理原理。

04 轻量 YOLOv5 与图案、几何、时序核验

同色负例训练 + 牌面验证 + 局部放大重检，减少场景干扰并恢复部分小目标

原链：未检出



增加恢复链：ELECTRICAL 0.35



同一帧离线回放 | v19 / image_0462.png | before=[]，after=[ELECTRICAL]

来源：docs/vision_recovery_example.png + vision_recovery_replay.json；不是全程准确率对比。

同一输入帧：局部放大后重新进行 YOLO 分类

训练端

小目标、斜视、模糊增强

同色物体与空场景负例

判断端

颜色与白色图案核验

拟合实际牌面边界

恢复端

已核验区域裁剪放大

再次 YOLO 分类确认

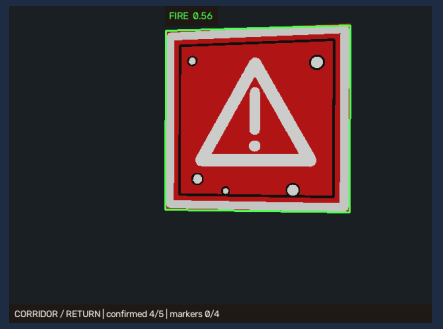
YOLO 候选 → 图案与牌边核验 → 必要时区域重检 → 空间关联与确认

图：同帧 v19 / image_0462 算法回放；结果记录 vision_recovery_replay.json 。

04 实际识别画面：五类标识与真实红箱

五类均选择实际分类框可见的原图；紫色 PUSH BARRIER 来自独立红箱检测器

FIRE · 火灾标识



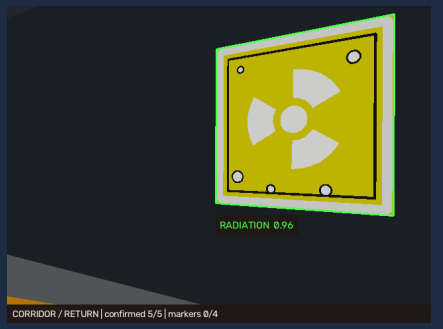
run2 / image_0092.png

CHEMICAL · 化学标识



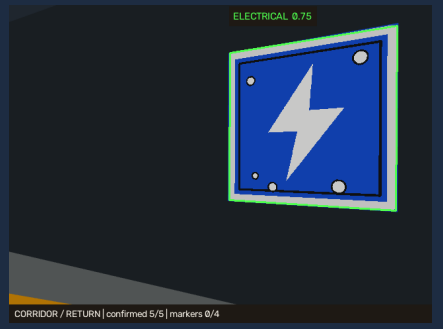
run2 / image_0077.png

RADIATION · 辐射标识



run2 / image_0213.png

ELECTRICAL · 电气标识



run2 / image_0335.png

BIOHAZARD · 生物危害



run2 / image_0320.png

真实红箱 · PUSH BARRIER

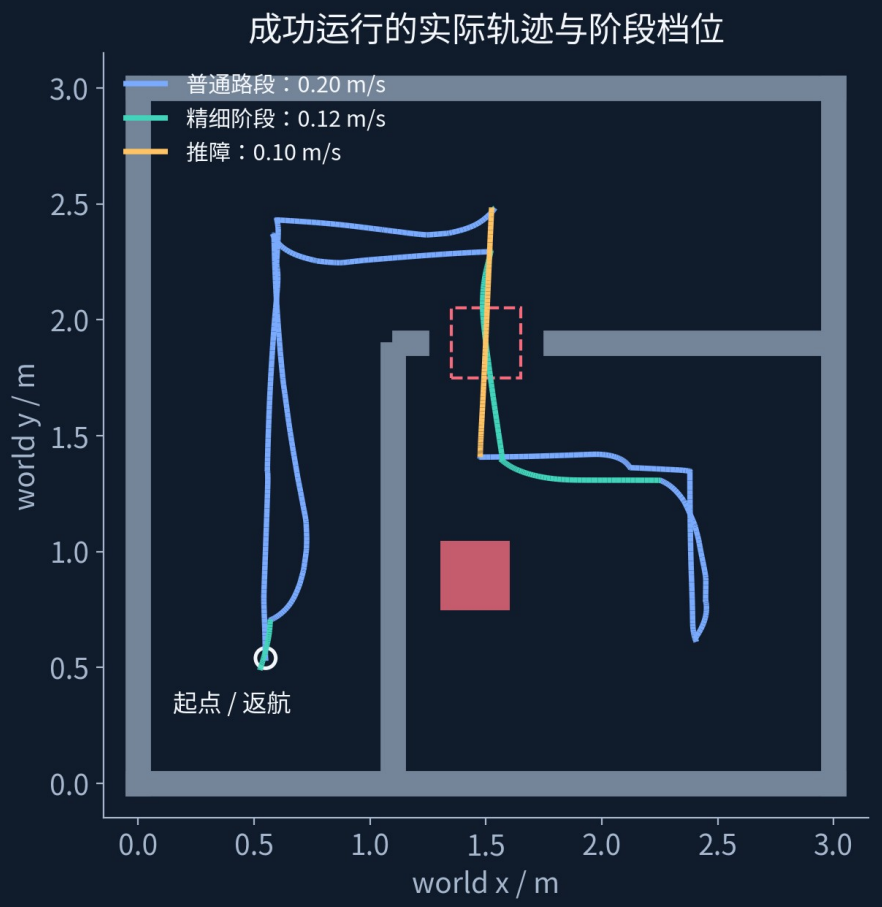


run2 / image_0775.png

图：最终 run2 / image_0092 、 0077 、 0213 、 0335 、 0320 、 0775 ；完整原图拼排。

05 面向任务阶段的速度与精度协同

普通路段提高效率，窄门与精细操作保留低速；位置到达和朝向对正分阶段



普通路段 0.20 m/s

到点容差 5 cm · 减速距离 0.20 m

窄门 / 推障对正 / 最终起点 0.12 m/s

到点容差 2.5 cm · 减速距离 0.40 m

闭环推障 0.10 m/s

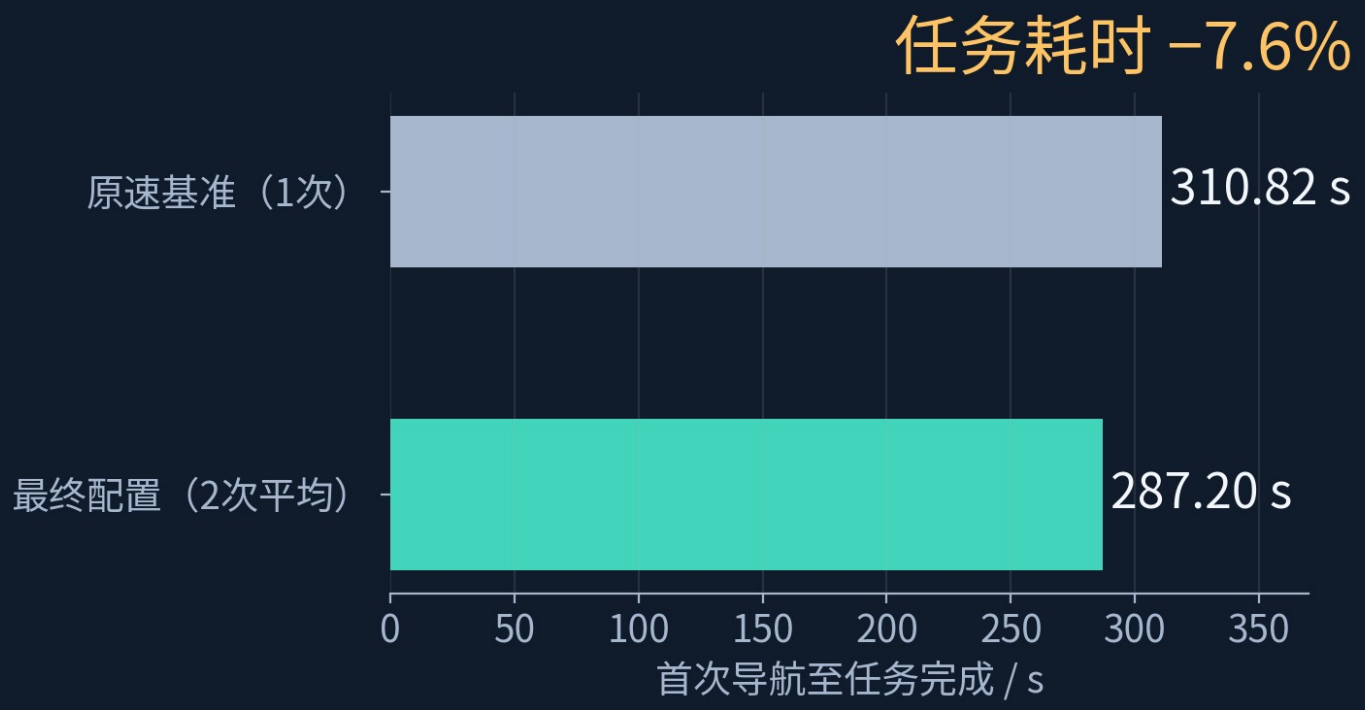
横偏、航向、距离与超时共同约束

先到达位置 › 读取当前位置 › 再对正朝向

图：最终 run2 实际位置采样 + 当前阶段配置；颜色是阶段速度上限，不是实测速率。

05 完整任务提速 7.6%，保留识别确认条件

评价完整任务耗时：包含行驶、停车、观察、推障、对正与返航



含行驶、停车、识别、推障、对正与返航；排除启动与采集尾段。

5 类 + 4 标签

两次完整运行的任务确认

22 个文件哈希

视觉相关文件与基准一致

保留的观察条件

12 s 云台扫描

3 帧危险标识确认

至少 4 次有效标签观测

停车稳定与确认后观察

数据： speed_tuning_validation.json； 1 次原速基准， 2 次相同最终配置完整成功运行。

06 运动云台下的时间同步定位与地图标注

图像匹配拍摄时刻的实际云台姿态，避免旧图像与新姿态错配

T0 · 地图坐标



image_0639.png / 裁背景

T1 · 地图坐标



image_0745.png / 裁背景

T2 · 地图坐标



image_0761.png / 裁背景

T3 · 地图坐标



image_0870.png / 裁背景

时间同步

拍摄时刻 → 实际关节姿态 TF

视觉测距

已知标签尺寸 + 四角 PnP

质量筛选

重投影门限 + 离群点拒绝

稳健地图位置

有效观测 + 中值与平滑

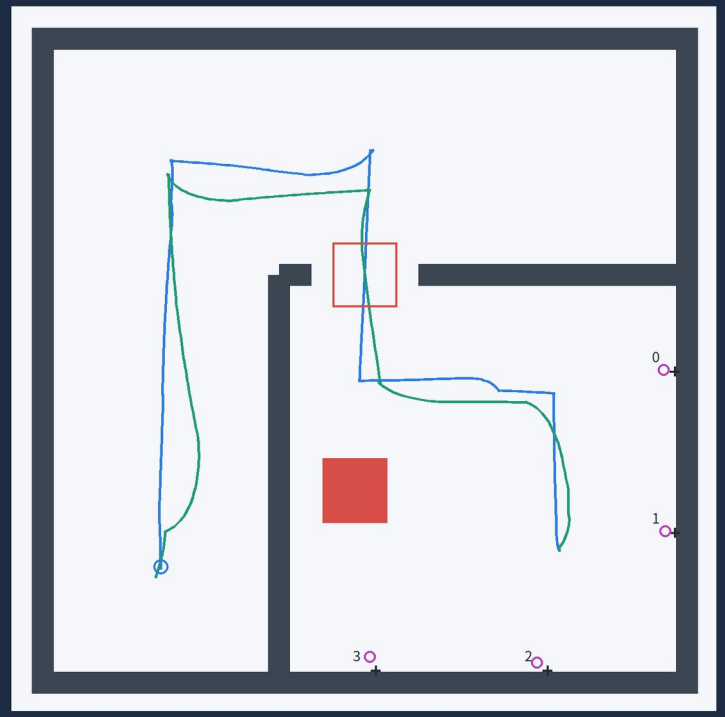
图像 ID 与 RViz Marker 一一对应

图：最终 run2 / image_0639 、 0745 、 0761 、 0870 的局部裁剪；代码： vision_node.py 。

工程特色：独立、可追溯的全流程验收

任务、视觉与控制不读取世界真值；验收旁路记录实际结果与源码版本

最新成功运行：实际采样轨迹



蓝：去程　　绿：返程　　紫：标签估计

红色空框：箱体初位；实心：最终位置

2026-10-12 / speed_mixed_020_run2 / 3 × 3 m

5 / 5 · 4 / 4

走廊类别 / 核心标签

1.0049 m

箱体实际位移

5.25 cm

返航位置误差

4.41–6.83 cm

四 Marker 平面误差

同配置重复运行：两次完整验收均通过

第 1 次 Marker： 7.67–12.83 cm；第 2 次： 4.41–6.83 cm

图像 / 事件 / 轨迹 / 源码哈希组成证据链

165 项回归测试通过；采样无重叠不等于连续无碰撞证明。

图与主指标：最终 run2；重复结果：最终 run1； 165 项回归测试见 speed_tuning_validation 。